UNIDAD CURRICULAR #2: ETIQUETADO, SEÑALIZACIÓN Y FDS • TALLER DE AUDITORÍA OEE

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AULA: FASE 4 — AUDITORÍA FORENSE DE INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD OPERACIONAL (INGENIERÍA PASO A PASO)

Evaluación Causa-Efecto de Desviaciones Fisicoquímicas sobre la Efectividad Global de los Equipos (OEE) y la Seguridad de Procesos

1. Propósito Didáctico

Propósito Didáctico: Evaluar la relación causa-efecto entre las desviaciones analíticas de seguridad química y el indicador de Efectividad Global de los Equipos (*Overall Equipment Effectiveness*, OEE), demostrando que la seguridad industrial es la base indispensable de la disponibilidad técnica y la productividad limpia [cite: 201, 202]. Los estudiantes deberán auditar los parámetros críticos calculados en la Fase 3 frente a los límites normativos internacionales para determinar el estado técnico y el impacto sobre la continuidad operativa de la planta [cite: 196, 201, 202].

2. Matriz de Validación de Integridad y Continuidad Operacional (OEE) — Hoja de Trabajo

Instrucciones: Complete los campos en blanco de la matriz contrastando los valores modelados numéricamente en la Fase 3 con los marcos normativos vigentes (SGA/GHS, ACGIH, Ley de Le Chatelier y balances de dilución) [cite: 196, 200, 201], deduciendo el estado técnico de cumplimiento y el impacto directo en la disponibilidad, rendimiento y calidad del OEE [cite: 196, 202].

Parámetro Evaluado [cite: 185, 202]	Valor Calculado [cite: 185, 202]	Criterio Normativo [cite: 185, 202]	Estado Técnico [cite: 185, 202]	Repercusión Operacional / Impacto OEE [cite: 185, 202]
Toxicidad Aguda ETA_m [cite: 185, 202]	*[Ingresar valor]*	*[Criterio SGA]*	*[Conforme / No Conforme]*	*[Impacto en OEE y EPI]*
LEL Vapores Mezcla [cite: 185, 202]	*[Ingresar valor]*	*[Criterio Le Chatelier]*	*[Conforme / No Conforme]*	*[Impacto ATEX e ignición]*
Caudal Efectivo Ventilación ($Q \cdot k_m$) [cite: 196, 202]	*[Ingresar valor]*	*[Caudal requerido Q_req]*	*[Conforme / No Conforme]*	*[Cuello de botella en línea]*
Concentración C_{ss} (Acetona) [cite: 185, 202]	*[Ingresar valor]*	*[Límite TLV-TWA]*	*[Conforme / No Conforme]*	*[Disponibilidad OEE e higiene]*
Umbral Porcentaje LEL [cite: 185, 202]	*[Ingresar valor]*	*[Margen preventivo máx.]*	*[Alerta / Conforme]*	*[Seguridad electromecánica]*

3. Pautas Metodológicas de Auditoría Operacional

- **Evaluación de Toxicidad y Barreras Dérmicas:** Verifique si el valor de ETA_m se ubica en el rango de corte de la Categoría 4 del SGA (300 a 2000 mg/kg) [cite: 182, 200]. Defina la exigencia de guantes y trajes de protección para evitar paradas por afectaciones dérmicas [cite: 185, 202].
- **Validación ATEX:** Corrobore que el límite inferior de explosividad de los vapores combinados se haya determinado mediante la suma armónica ponderada de Le Chatelier [cite: 179, 182]. Un error aritmético simple subestima la zona clasificada, creando riesgo de explosión cruzada [cite: 185, 202].
- **Análisis del Cuello de Botella de Ventilación:** Compare el caudal efectivo suministrado ($Q \cdot k_m$) con el caudal teórico de dilución necesario para abatir la concentración hasta el TLV: `Q_req > (W · 24.45) / (M · TLV)` [cite: 196, 202]. Si el sistema actual no abastece esta demanda, la acumulación obliga a la parada técnica inmediata de la línea de producción [cite: 196, 202].
- **Cálculo de Disponibilidad en el OEE:** Una atmósfera donde C_{ss} supera drásticamente el valor TLV-TWA conduce a una Disponibilidad del 0.0%, al exigir la evacuación forzada del personal y la imposibilidad de operar sin equipos autónomos de respiración (SCBA/ERA) [cite: 185, 201, 202].